

2004 年真题

数学基础

一、形式化下列语句 (共 3 分, 第 1 题 1 分, 第 2 题 2 分)

1. 有些人勤奋, 但并非所有人都勤奋。
2. 不管白猫黑猫, 抓住老鼠就是好猫。

二、填空 (共 3 分, 每空 1 分)

- 1、设 $A=\{a,b,c\}$, $B=\{1,2,3,4\}$, 从 A 到 B 不同的二元关系共有 () 个。
- 2、设 $A=\{a,b,c\}$, $B=\{1,2,3,4\}$, 从 A 到 B 不同的函数共有 () 个。
- 3、设集合 A 的基数 $|A|$ 为 n , 在 A 上有 () 个不同的自反关系。

三、证明 (共 6 分, 每题 3 分)

- 1、下列等值式是否正确, 如正确请证明, 如错误请举出反例。
- 2、用等势定义证明 $(1,2] \approx (a,b]$, $(a,b \in \mathbb{R}, a < b, \mathbb{R}$ 为实数集)。

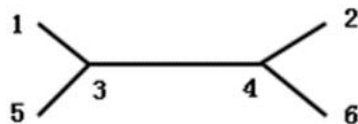
四、(6 分) 设 H 是群 G 的正规子群, 且 $[G:H]=m$, 则对任意 $x \in G$, 均有 $x^m \in H$ 。

五、(6 分) 证明 5 个顶点的完全图 K_5 是不可平面的。

六、求字母集 $\{a,b,c,d\}$ 上含偶数个 a 的 K 元字的个数 (用生成函数方法)

七、证明边长为 1 的正三角形内任取 $n^2 + 1$ 个点, 必有两点的距离不超过 $\frac{1}{n}$ 。

八、(5 分) 如下图是一个用钢丝折成的六点对称图, 现在要将这 6 个点分别染上红色或蓝色问有多少种染色法?



计算机网络

一、单项选择题 (共 8 分, 每题 1 分) 在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案。

1、一条线路每 $1/16$ 秒采样一次, 传输信号共有 16 种状态, 问传输速率是 ()?

- A. 16bps
- B. 48bps
- C. 64bps
- D. 256bps

2、RS-232C 的电气特性规定逻辑“1”的电平范围为 ()。

- A. +5~-15V
- B. -5~-15V

C. 0~+5V

D. 0~ -5V

3、对于选择重传 ARQ 协议，若序号位数为 3，则最大发送窗口 W_t 为 ()。

A. 7

B. 8

C. 4

D. 5

4、若 HDLC 帧的数据域中出现比特串“010111110101”，为解决透明传输，则比特填充后的输出为： ()。

A. 0100111110101

B. 010111110101

C. 01001111010101

D. 0101111100101

5、访问 Internet 的每台主机都需要分配 IP 地址（假定采用缺省子网掩码），IP 地址 () 分配给主机是正确的。

A. 192.46.10.0

B. 110.47.10.0

C. 127.10.10.17

D. 211.60.256.21

6、协议 () 采用无连接方式进行工作。

A. FTP

B. Telnet

C. SNMP

D. SMTP

7、一个 B 类地址的子网掩码是 255.255.255.224，可以得出 () 个子网？（不考虑特殊地址）。

A. 8

B. 32

C. 1024

D. 2048

8、TCP 报文中，确认号为 1000 表示 ()。

- A. 已收到 999 字节
- B. 已收到 1000 字节
- C. 报文段 999 已收到
- D. 报文段 1000 已收到

二、名词解释 (共 6 分，每小题 2 分)

1、ARP 协议

2、数字签名

3、OSPF

三、问答和计算题 (共 16 分)

1、(3 分) 简述 TCP/IP 网络体系结构，并说明各层的主要协议和各层的主要功能。

2、(3 分) 简述 HTTP 协议的特点和工作过程。

3、(3 分) 一个以太网速率从 10Mbps 升级到 100Mbps，满足 CSMA/CD 冲突域条件，为使正常工作,需做哪些调整？为什么？

4、(3 分) 设 TCP 使用的最大窗口为 64KB (64*1024 字节)，假定信道平均带宽为 1Mbps，报文段的平均往返时延为 80ms，并且不考虑误码、确认帧长、头部和处理时间等开销，问该 TCP 连接所能得到的最大吞吐量是多少？此时传输效率是多少？

5、假定卫星信道的数据率为 100kbps，卫星信道的单程(发送方通过卫星到接受方)传播延时为 250ms，每个 数据帧长均为 2000bit，并且不考虑误码、确认帧长、头部和处理时间等开销，为达到传输的最大效率，试问帧的 序号应是多少位？此时信道利用率是多少？

软件工程

一、单项选择题 (每小题 1 分，共 5 分)

1. 软件可用性是指 ()。

- A. 用户界面友好的程度
- B. 软件结构，实现及文档为用户可用的程度

- C. 修改软件错误的难易程度
- D. 符合用户使用习惯的程度
- 2. 设计阶段的主要任务是 ()。
 - A. 给出软件解决方案
 - B. 给出系统模块结构
 - C. 定义需求并建立系统模型
 - D. 定义模块算法
- 3. 演化模型与增量模型的主要区别是 ()。
 - A. 软件工程活动不同
 - B. 针对的项目大小不同
 - C. 针对不同的软件开发方法
 - D. 针对的需求完整性不同
- 4. 飞机和发动机都是类, 它们之间是一种 () 关系。
 - A. 分类结构
 - B. is a
 - C. 聚合结构
 - D. 一般-特殊结构 S
- 5. 按不同人员的工作内容来分类软件过程, 组织过程包括 ()。
 - A. 维护过程和改进过程等
 - B. 确认过程和审计过程等
 - C. 管理过程和改进过程等
 - D. 配置管理过程和裁剪过程等

二、判断题 (每小题 1 分, 共 5 分。如果正确, 用“√”表示, 否则, 用“×”表示)

- 1. 软件就是计算机系统程序。()
- 2. 一个软件模型的控制范围应该在其作用范围之内。()
- 3. 测试用例时, 只需检查程序是否做了它应该做的事情。()
- 4. COAD-YOURDON 分析方法是“模型驱动的方法”。()
- 5. 软件开发环境中最主要的组成部分是软件工具。()

三、问答题 (共 12 分, 每小题 4 分)

1. 给出软件测试过程模型。
2. 将下面给出的伪码转换成 N-S 图和 PAD 图。
3. COAD-YOURDON 的 OOD 模型包括哪几部分？这几部分各自的任务是什么？

四、建模题（共 8 分）

问题陈述：在一简化的图书管理系统中：

图书管理员负责：

- 录入每一入库的图书（书名，图书编号，图书种类，作者，单价，入库数量）；
- 当图书出现丢失时，修改该图书的库存数量；如果图书库存数量小于库存下限，则将购书通知（书名，购书量）发给采购员。

采购员负责：

- 将图书管理员发来的购书通知（书名，购书量）存入购书目录文件（{书名，购书量}）；
 - 每月末，根据购书目录文件，制定购书计划（{书名，购书量}），并将购书计划提交馆长审批；
 - 馆长审批通过购书计划后，开始购书，并清除购书目录文件中的相应记录。
- 馆长负责：审批采购员提交的购书计划，并返回审批意见（同意或不同意）。

图书馆主任负责：

- 随时查询某类图书的库存情况（图书种类，库存量，库存金额）；
- 在每月末，按图书种类统计库存情况（图书种类，库存量，库存金额）。

1. (3 分) 用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD（系统环境图）；
2. (2 分) 给出上述顶层 DFD 的数据字典；
3. (3 分) 定义一个交互，并以顺序图给出该交互的描述